פרופ' ניצן שחר, סטטיסטיקה ושיטות מחקר, בית הספר לפסיכולוגיה, תשפ"ז 2026 עד 2027

דף היסטוריה על תומאס בייס (1701 עד 1761) ופייר-סימון לפלס (1749 עד 1827)

חלק א. הרקע לפיתוח משפט בייס

יעקב ברנולי לא סיים את המלאכה

בשבוע שעבר ראינו כיצד יעקב ברנולי ניסח לראשונה את השאלה הגדולה של המדע האמפירי: אם אנחנו רואים רק מדגם חלקי של תצפיות, מה נוכל לדעת מתוכו על החוקיות הנסתרת של העולם שממנו הוא נלקח? כדי להגדיר את מטרת המדע החדש שלו, ברנולי הבחין בין ידיעה "מלפני" (a priori) לבין ידיעה "מאחרי" (a posteriori):

> And, what we are not given to derive a priori, we at least can obtain a posteriori, that is, can extract it from a repeated observation of the results of similar examples.

ברנולי היה משוכנע שחוק המספרים הגדולים שלו פותר את הבעיה הזו, שנקראת היום "בעיית ההסקה לאחור" (inverse problem): להסיק מן התצפיות על ערכו של הפרמטר. אלא שאם מתבוננים מקרוב במתמטיקה שלו, מגלים שהוא עצר צעד אחד לפני הפסגה. בחישוב המפורסם שלו על הכד החתום, ברנולי הניח שהוא *כבר יודע מראש* את היחס האמיתי בכד (3,000 חלוקים לבנים ו-2,000 שחורים), ומכאן חישב שנדרשות 25,550 שליפות כדי שהמדגם ישקף את היחס הזה בוודאות מוסרית. כלומר, הוא חישב מן המערכת אל הנתונים: בהינתן פרמטר ידוע, מה הסיכוי לקבל מדגם מסוים? אבל במחקר, בקליניקה או בבית המשפט, איש אינו מגלה לנו מראש מה מונח בתוך הכד. יתרה מזו, במדעי החברה ובפסיכולוגיה כמעט אף פעם אין לנו 25,550 תצפיות. חוקר שבודק טיפול פסיכולוגי חדש על עשרים מטופלים, או שופט ששומע שלושה עדים, עומד מול כד חתום. הוא שואל את השאלה ההפוכה: בהינתן התצפיות המעטות שכבר ראיתי, מה הסיכוי שהפרמטר הנסתר הוא זה ולא אחר? כך נותר פער בין המטרה הגדולה של ברנולי, להסיק הסתברויות מתוך נתונים בשאלות של חיים ומוות (מחלות, תוחלת חיים, אשמתו של נאשם), לבין הכלים המתמטיים שעמדו לרשותו. את החוליה החסרה מצאו רק כחמישים שנה אחרי שספרו ראה אור.

האתגר הפילוסופי של דיוויד יום

כדי להבין מדוע נדרשה פריצת הדרך הבאה, נתקדם אל אמצע המאה השמונה עשרה. באותן שנים נדמה היה שהמדע של ניוטון ניצח בכל חזית. האדם המשכיל האמין שכדי להבין את העולם אין עוד צורך להסתמך על ספרי קודש או על פילוסופים קדמונים: די להתבונן בטבע, לאסוף תצפיות ולהסיק מתוכן את חוקי היקום. ואז, ב-1739, הציב הפילוסוף הסקוטי דיוויד יום אתגר שערער את הביטחון הזה. הוא העלה בעיה שמכונה מאז "בעיית האינדוקציה". ראינו את השמש זורחת בכל בוקר, ראינו שלחם מזין ושאש שורפת, ועל סמך התצפיות האלה אנחנו בטוחים לחלוטין שהשמש תזרח גם מחר. אבל באיזו זכות לוגית אנחנו קופצים מן העבר אל העתיד? יום הראה שאין שום הוכחה לוגית לכך שהעתיד יהיה דומה לעבר. העובדה שדבר מה קרה אלף פעמים אינה מוכיחה שהוא יקרה בפעם האלף ואחת. בסופו של דבר, טען יום, הציפייה שלנו היא הרגל פסיכולוגי, סוג של אמונה. אם לוקחים את יום ברצינות, היכולת שלנו ללמוד מן הניסיון, ואיתה כל המדע האמפירי, מוטלת בספק. חוק המספרים הגדולים של ברנולי לא יכול היה להציל את המצב, משום שהוא פועל בכיוון אחד בלבד: מן הפרמטר אל התצפיות. מה שהיה חסר למדענים (ולתיאולוגים) שניסו להשיב ליום הוא דרך מדויקת לכמת את מידת האמונה שלנו: לפזר את הביטחון ואת הספק על פני כל הערכים האפשריים של הפרמטר הנסתר, ולעדכן את הפיזור הזה עם כל תצפית חדשה.

שני המחסומים בדרך ל"הסקה לאחור"

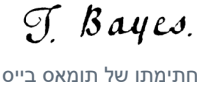
בשפה של היום, ברנולי ידע לחשב את ההסתברות של הנתונים בהינתן הפרמטר. למשל: "אם בכד שישים אחוז חלוקים לבנים, ההסתברות לקבל מדגם שקרוב לשישים אחוז גבוהה מאוד". לכמות הזו אנחנו קוראים היום נראות (Likelihood). השאלה שנותרה פתוחה הפוכה: ראינו את הנתונים; מה ההסתברות של כל ערך אפשרי של הפרמטר בהינתן הנתונים? במבט ראשון זה נראה כמו שינוי קל בניסוח, אבל מבחינה מתמטית ופילוסופית ההיפוך הזה נתקל בשני מחסומים.

1. מחסום הידע המוקדם. כדי לומר עד כמה השערה סבירה *אחרי* שראינו נתונים, צריך לומר עד כמה היא הייתה סבירה *לפני* שראינו אותם. למידה אף פעם אינה מתרחשת בחלל ריק: היא תמיד שקלול בין מה שידענו קודם (**האמונה המוקדמת, Prior**) לבין מה שהנתונים החדשים מראים (הנראות, Likelihood). תוצאת השקלול היא האמונה המעודכנת (**Posterior**). אבל מה עושים כשחוקרים מערכת חדשה לגמרי, שאין לנו עליה שום ידע מוקדם? איזו אמונה מוקדמת נציב כנקודת פתיחה? התשובה המתבקשת היא כלל פילוסופי נועז: אם אין לנו שום סיבה להעדיף ערך אחד על פני אחר, ניתן לכל הערכים משקל התחלתי שווה. זוהי **אמונה מוקדמת אחידה (Uniform Prior, או Flat Prior)**, ביטוי מתמטי של בורות. אבל האם מותר להפוך בורות למספר? בשאלה הזו נאבקו כל מי שבאו אחר כך.

2. מחסום אינסוף ההשערות. בעולם האמיתי כשאנחנו שואלים מהו שיעור ההצלחה של טיפול פסיכולוגי חדש, או מהו שיעור הבנים בין הנולדים, הפרמטר יכול להיות כל מספר בין אפס לאחת. כדי לשקלל תצפיות מול *אינסוף* ערכים אפשריים בבת אחת, הקומבינטוריקה של ברנולי כבר אינה מספיקה. צריך לחשב שטחים מתחת לעקומות, כלומר להכניס אל תורת ההסתברות את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי שפיתחו ניוטון ולייבניץ.

את המחסומים האלו פרצו שני אנשים, כמעט במקביל ובלי שידעו זה על זה: כומר אנגלי מופנם ומתמטיקאי צרפתי צעיר ושאפתן. בסוף הדף, תחת "קריאת מקור", נקרא קטעים מן החיבורים שלהם.

חלק ב. תומאס בייס וריצ'רד פרייס, אנגליה



חתימתו של תומאס בייס

תומאס בייס (1701–1761) נולד בלונדון למשפחה אמידה. באנגליה של אותם ימים, מי שלא השתייך לכנסייה האנגליקנית, כמו משפחת בייס, נחשב מחוץ לקהילה, ושערי האוניברסיטאות האנגליות היו נעולים בפניו. בדומה למשפחת ברנולי, שנמלטה לבאזל מפני רדיפות דת, גם בייס צמח מתוך מיעוט דתי שטיפח חשיבה ביקורתית ומדע. הוא נסע לסקוטלנד ללמוד לוגיקה ותיאולוגיה, ובשובו לאנגליה התמנה לכומר של קהילה קטנה בעיירת מרפא שקטה. בייס היה מתמטיקאי מחונן, ואף נבחר לחבר ב"חברה המלכותית" (Royal Society), האגודה המדעית החשובה של אנגליה, אבל כאדם מופנם כמעט לא פרסם דבר בחייו. בשנותיו האחרונות שקד על חיבור קצר שניסה לפצח בדיוק את הבעיה שהותיר אחריו ברנולי: להסיק מן הנתונים על החוקיות של המערכת. אבל כמו ברנולי, גם בייס היסס, לא פרסם את החיבור, והלך לעולמו ב-1761 כשהדפים מונחים במגירת שולחנו. מי ששינה את המצב היה חברו הצעיר, הכומר והפילוסוף ריצ'רד פרייס. כשמיין את ניירותיו של בייס אחרי מותו, מצא פרייס את כתב היד והבין מיד את גודל השעה: מונחת לפניו התשובה המתמטית לבעיית ההסקה לאחור, ואולי גם תשובה לספקנות של יום. פרייס השלים את החישובים החסרים, ובדצמבר 1763 הקריא את המאמר בפני החברה המלכותית, תחת הכותרת הצנועה "מסה לקראת פתרון בעיה בתורת הסיכויים".

במונחים של היום, פרייס היה נחשב כנראה לשותף לכתיבה, ושמו היה מופיע לצד שמו של בייס. אבל בייס כבר לא היה בין החיים, ופרייס הסתפק בתפקיד העורך: הוא צירף למאמר מכתב פתיחה, הערות ונספח. במכתב הסביר מדוע עבודתו של חברו המנוח היא מהפכה ביחס לברנולי ולספרו *Ars Conjectandi*, וביחס לממשיך דרכו, אברהם דה-מואבר, מתמטיקאי יליד צרפת שחי בלונדון ושכלל את החישובים של ברנולי. וכך כתב פרייס:

> "כל אדם בר דעת יסכים שבעיה זו איננה בגדר שעשוע אינטלקטואלי של מתמטיקאים בלבד, אלא היא בעלת חשיבות מעשית עליונה לכל תחומי החיים. זוהי השאלה כיצד עלינו להסיק מן הניסיון וממה שכבר קרה, אל מה שצפוי לקרות

> בעתיד... מר דה-מואבר, בעקבות ברנולי, אמנם הראה לנו מה סביר שיקרה במדגם אם אנו יודעים מראש את היחס האמיתי של הסיבות בעולם; אך הבעיה ההפוכה, שהיא זו שניצבת בפנינו בטבע, כלומר לגלות מתוך מספר תצפיות מהו היחס הנסתר של הסיבות, נותרה עד כה ללא פתרון."

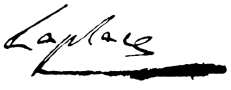
בנספח חזר פרייס אל הדוגמה של יום עצמו, זריחת השמש, כדי להראות מה השיטה יכולה לעשות מול הספקנות שלו. הוא תיאר ניסוי מחשבתי על אדם שנברא זה עתה, בעולם שאינו מכיר כלל:

> "דמיינו אדם שפקח את עיניו לראשונה בעולם. הוא רואה את השמש זורחת, חוצה את הרקיע ושוקעת. בשלב זה, אין לו שום מושג אם מדובר בחוק טבע קבוע או במאורע חד-פעמי ומקרי; שתי האפשרויות שקולות בעיניו לחלוטין. אך הנה מגיע הבוקר השני, והשמש זורחת שוב. וכך גם בבוקר השלישי, והרביעי, ובמשך מיליון ימים רצופים. הנוסחה של ידידי מר בייס מראה לנו במדויק כיצד בכל בוקר נוסף מתעדכנת דרגת הביטחון של אותו אדם, ומדוע לאחר תצפיות חוזרות הופכת הציפייה שהשמש תזרח גם מחר לדבר הקרוב ביותר לוודאות מוחלטת."

הלב של המאמר הוא של בייס עצמו. בלי הנוסחאות המודרניות שלנו, בייס בנה ניסוי מחשבתי שממחיש בדיוק מהו פרמטר נסתר וכיצד מתעדכנת אמונה. דמיינו שולחן ביליארד מרובע וחלק לחלוטין. אתם יושבים בגבכם אליו ואינכם יכולים לראותו. עוזר מגלגל על השולחן כדור ראשון (נקרא לו W), והכדור נעצר בנקודה כלשהי. מיקום הכדור הוא הפרמטר הנסתר של המערכת: המרחק שלו מן הדופן השמאלית, חלקי רוחב השולחן, הוא מספר p בין אפס לאחת. העוזר יודע היכן נח הכדור, אבל לא מגלה לכם דבר. מבחינתכם, הכדור יכול להיות בכל מקום על השולחן בסיכוי שווה. זוהי האמונה המוקדמת שלכם, וזו התשובה של בייס למחסום הידע המוקדם: השולחן ישר וחלק, ולכן אין שום סיבה להעדיף מקום אחד על פני אחר. כעת מתחיל איסוף הנתונים. העוזר מגלגל כדור שני (נקרא לו O) שוב ושוב, ובכל פעם מדווח לכם עובדה אחת בלבד: האם הכדור השני נעצר משמאל לכדור הראשון או מימינו. ההסתברות שהכדור השני ייעצר משמאל ל-W היא בדיוק p, ולכן כל גלגול הוא ניסוי ברנולי של הצלחה או כישלון. נניח שבעשרה גלגולים הכדור השני נעצר תשע פעמים מימין לכדור הראשון ורק פעם אחת משמאלו. מה תסיקו? כמעט בוודאות W מונח קרוב לדופן השמאלית, שהרי אחרת לא היה נשאר לכדור השני די מקום להיעצר שוב ושוב מימינו. בייס הראה שכל גלגול נוסף פועל כמו מסננת: הוא מחליש את האזורים שבהם W כבר לא סביר שיימצא, וממקד את ההסתברות סביב האזור שמתאים לנתונים. אם נצייר את ההסתברות של כל מיקום אפשרי כעקומה, לפני הגלגול הראשון היא שטוחה לגמרי; אחרי כמה גלגולים היא הופכת לגבעה רחבה; ואחרי אלפי גלגולים היא מתחדדת לפסגה צרה שמצביעה על מקומו של הכדור הנסתר. מאחר ש-W יכול לעמוד בכל נקודה לאורך השולחן, בייס נאלץ להתמודד גם עם מחסום אינסוף ההשערות: את השטחים מתחת לעקומה הזו הוא חישב בבנייה גאומטרית. זהו התיאור הראשון בהיסטוריה של מה שאנחנו מכנים היום עדכון בייסיאני (Bayesian updating).

חלק ג. פייר-סימון לפלס, צרפת





פייר-סימון לפלס, ומתחתיו חתימתו

המאמר של בייס ופרייס כמעט לא הכה גלים ביבשת אירופה. כעשור אחר כך, בפריז, הגיע לאותו רעיון בדיוק אדם מסוג אחר לחלוטין. פייר-סימון לפלס (1749–1827) נולד בנורמנדי, בן לסוחר משקאות. בנעוריו יועד גם הוא לכמורה, אבל בגיל תשע עשרה עזב את לימודי התיאולוגיה, נסע לפריז עם מכתב המלצה אל ד'אלמבר, מגדולי המתמטיקאים של צרפת, וכבש את הקהילה המדעית בסערה. אם בייס חי חיים שקטים בעיירה מנומנמת, לפלס תמרן בלב הסערות הפוליטיות הגדולות של אירופה. הוא ניחן בגמישות יוצאת דופן, שאפשרה לו לשרוד ולשגשג תחת כל משטר: הוא היה מדען בכיר תחת המלך לואי ה-16, שרד את שלטון הטרור של המהפכה הצרפתית, ואף מונה על ידי נפוליאון לשר הפנים. מן המשרה הזו פוטר אחרי שישה שבועות בלבד; נפוליאון התלונן שלפלס "מחפש דקויות בכל מקום ומכניס את רוח המתמטיקה המדויקת והקטנונית לניהול המדינה".

ב-1774, כשהיה בן 25 בלבד ובלי שידע דבר על עבודתו של בייס, פרסם לפלס מאמר על "ההסתברות של סיבות המאורעות". כאן התגלה ההבדל בין השניים. בייס נשען על בנייה גאומטרית של שולחן וכדורים; לפלס הפעיל את מלוא הכוח של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, וניסח את העיקרון בשפה אלגברית שקופה:

> "אם מאורע מסוים יכול לנבוע ממספר סיבות שונות, אזי ההסתברות של כל סיבה בהינתן שהמאורע התרחש, עומדת ביחס ישר להסתברות שהמאורע היה מתרחש אילו אותה סיבה הייתה פועלת, מחולקת בסכום ההסתברויות של המאורע תחת כל הסיבות האפשריות גם יחד."

זהו הניסוח הפורמלי הראשון של מה שמוכר היום כ"חוק בייס", ומי שניסח אותו היה לפלס, לא בייס. לפלס לא הסתפק בהברקה אחת. במשך עשרות השנים הבאות הפך אותה לתורה שלמה של הסקה מדעית, ואת תפיסת עולמו סיכם ב-1814 בחיבור לקהל הרחב, "מסה פילוסופית על ההסתברות". שם כתב את המשפטים שנחקקו בתולדות המדע:

> "תורת ההסתברות איננה, בסופו של דבר, אלא השכל הישר שתורגם לחשבון. היא מאפשרת לנו להעריך בדיוק מתמטי את מה שמוחות נבונים חשים מתוך אינטואיציה מעורפלת, לעיתים מבלי שיוכלו לתת לעצמם דין וחשבון על כך."

לפלס והנתונים: פתרון החידה של ג'ון גראונט

בייס לא ניתח בימי חייו אף מערך נתונים אמיתי; שולחן הביליארד נשאר משל. לפלס, לעומתו, השתוקק להפעיל את השיטה החדשה על העולם הממשי, ואחת הבעיות הראשונות שבהן עסק סוגרת מעגל עם הדף הקודם. זוכרים את ג'ון גראונט, שניתח ב-1662 את רשימות הנפטרים והלידות של לונדון? גראונט שם לב שבכל שנה נולדים בעיר מעט יותר בנים מבנות, כארבעה עשר בנים על כל שלוש עשרה בנות. אבל לגראונט ולממשיכי דרכו ב"חשבון המדיני" לא הייתה שום תיאוריה מתמטית שתאפשר לקבוע אם הפער הקטן הזה הוא יד המקרה או חוק טבע קבוע. לפלס החליט להכריע בשאלה. הוא אסף נתוני לידות של עשרות שנים מפריז (251,527 בנים לעומת 241,945 בנות) ומלונדון (737,629 בנים לעומת 698,958 בנות). הוא הגדיר את הפרמטר הנסתר θ כהסתברות שלידה אחת תסתיים בבן, ובחר כנקודת פתיחה אמונה מוקדמת אחידה: כל ערך בין 0 ל-1 אפשרי באותה מידה, בדיוק כמו המיקום של הכדור על השולחן של בייס.

לאחר מכן שאל לפלס שאלה חדה: בהינתן הנתונים, מה ההסתברות ש-$\theta \leq 0.5$, כלומר שהטבע אינו מעדיף לידת בנים והפער שנצפה מקרי? כדי לענות נדרש אינטגרל על כל הערכים האפשריים של θ, והתוצאה הייתה מספר זעיר כל כך, שבמכנה שלו יותר מארבעים ספרות. הסיכויים לטובת סיבה אמיתית שמעדיפה לידת בנים עולים לאין שיעור על סף הוודאות המוסרית של ברנולי, אלף לאחד. לסיפור יש גם המשך בלשי. בפריז מצא לפלס שהפער לטובת הבנים קטן יותר מאשר בלונדון ובשאר אירופה. הוא חישב את הסיכויים שיש לכך סיבה מיוחדת, ויצא לחפש אותה. התשובה נמצאה ברישומי העיר: בטבילות של פריז נכללו גם ילדי בית האסופים, ומשפחות מן הכפרים ומן הפרובינציות, שהעדיפו להשאיר את הבנים בבית, ושלחו לשם יחסית יותר בנות. כלומר, החישוב היה נכון, אך הנתונים היו מוטים. כשלפלס הוציא מן החישוב את ילדי בית האסופים, היחס בפריז חזר להיות כמו בשאר אירופה.

חלק ד. החרם האקדמי והמחתרת הבייסיאנית

אחרי מותו של לפלס בשנת 1827 התקשתה האקדמיה לעשות שימוש נרחב בפיתוחים של בייס ושלו. מצד אחד, לא היה ברור איך להגדיר את האמונה המוקדמת (Prior), ומי קובע אותה. מצד שני, החישובים עצמם היו קשים מאוד, ובלי מחשב אי אפשר היה לבצע אותם במקרים מורכבים. בשנות העשרים של המאה העשרים פיתח רונלד פישר שיטה חלופית, הגישה התדירותית (frequentist), שאינה זקוקה ל-Prior, אך יחד עם זאת אינה מחשבת את מידת הוודאות מן הנתונים לבדם, אלא מעריכה אותה מגודל המדגם, בעזרת הנחות שלא תמיד מתקיימות. בה נעסוק בהרחבה בשיעור הבא. השיטה של בייס לא נעלמה: אנשי שטח שנאלצו להחליט בתנאי אי-ודאות המשיכו להשתמש בה בשקט. הידוע שבהם הוא אלן טורינג, שבמלחמת העולם השנייה פיצח בעזרתה את הצופן של האניגמה בצורה שלא שונה בהרבה מניסוי הביליארד של תומאס בייס, ואחריו גם המודיעין והצבא בימי המלחמה הקרה. התחייה הגדולה באה רק

במחצית השנייה של המאה העשרים, בזכות המחשב, והיום נוסחת בייס היא מנוע סטטיסטי נרחב שניתן למצוא כמעט בכל מקום.

קריאת מקור

יש לקרוא את הקטעים המסומנים בשני הקבצים שליד הדף הזה. מספרי העמודים הם עמודי הקובץ, ובסוגריים המספור בדפוס המקורי.

1. קראו את המאמר של תומאס בייס וריצ'רד פרייס "חיבור לפתרון בעיה בתורת הסיכויים" (1763). שימו לב שהאות f משמשת בכתב הזה בתור האות s של ימינו.
   - קראו את ההקדמה של פרייס (עמודים 370 עד 375, סימון סגול)
   - קראו את הגדרת הבעיה והגדרת ההסתברות של בייס (עמוד 376, סימון סגול)
   - קראו ומצאו את תרשים הביליארד של בייס עם הסימון המכריע של W (עמוד 385, סימון סגול ושרטוט אדום)
   - קראו את הסיכום של פרייס בהתייחסו לבעיית האינדוקציה של יום (עמודים 409 עד 411, סימון סגול)
2. קראו את נוסחת בייס ב"מסה פילוסופית על ההסתברות" של פייר-סימון לפלס (Laplace 1814), עמודים 15 עד 16, סימון כחול.

סיכום המושגים ותמצית היחידה

ברנולי ידע לומר עד כמה הנתונים צפויים להתרחק מן הפרמטר, אם הפרמטר ידוע. בייס ולפלס הפכו את הכיוון: מן הנתונים אל הפרמטר, עם מספר שאומר עד כמה אנחנו בטוחים בכל אחד מערכיו האפשריים. לשם כך ראו בהסתברות לא רק תכונה של כד או של מטבע, אלא גם מידה של הידיעה שלנו. שלושה עקרונות שנולדו בעבודתם מלווים את המדע עד היום.

1. **לשאלה יש שני כיוונים, והם אינם שווים.** $P(\text{Data} \mid \text{Parameter})$ היא הנראות (Likelihood), מה שברנולי ידע לחשב; $P(\text{Parameter} \mid \text{Data})$ היא האמונה המעודכנת (Posterior), מה שהחוקר, הרופא והשופט באמת רוצים לדעת. הבלבול ביניהן הוא מן הטעויות הנפוצות והמסוכנות בסטטיסטיקה: גם אם 99% מהחולים במחלה נדירה יוצאים חיוביים בבדיקה, הסיכוי שמטופל שיצא חיובי אכן חולה עלול להיות נמוך מאוד.
2. **למידה היא עדכון, לא התחלה מאפס.** כל מסקנה משקללת את מה שידענו קודם (Prior) עם מה שהנתונים מראים (Likelihood), והאמונה המעודכנת של היום (Posterior) היא האמונה המוקדמת של מחר, כמו בשולחן הביליארד, שבו כל גלגול מחדד עוד קצת את התמונה. מי שמתעלם מן הידע הקודם נופל ב"כשל שיעור הבסיס" שתיארו הפסיכולוגים דניאל כהנמן ועמוס טברסקי: הוא מסתנוור מן הראיה החדשה ושוכח כמה נדירה הייתה האפשרות מלכתחילה.
3. **גם האמונה המוקדמת היא בחירה אנושית, ולכן אומרים אותה בקול.** כמו סף הוודאות של ברנולי, אף אמונה מוקדמת אינה מוכתבת על ידי הטבע. בייס ולפלס בחרו באמונה מוקדמת אחידה, ובייס עצמו היסס אם מותר לו לעשות זאת. בדיוק הבחירה הזו עוררה מאה שנה אחר כך את ההתנגדות לשיטה. התשובה היא שקיפות: לומר מה הנחנו ולבדוק כמה המסקנה תלויה בכך. כשיש מעט נתונים, האמונה המוקדמת מכריעה הרבה; כשיש מאות אלפי לידות, כמו אצל לפלס, היא כמעט אינה משנה. ומכאן גם העיקרון שניסח לפלס: טענה יוצאת דופן, שהאמונה המוקדמת בה נמוכה מאוד, דורשת ראיות יוצאות דופן.

שאלות לחזרה עצמית לקראת המבחן

חלק א. הרקע לפיתוח משפט בייס

1. מה היא "המלאכה" שלא סיים ברנולי?

2. מהי "בעיית האינדוקציה" שהציב הפילוסוף דיוויד יום, ומדוע היא איימה על עצם היכולת לערוך מדע מבוסס תצפיות?
3. מה היו שני המחסומים העיקריים בדרך ל"הסקה לאחור"?

חלק ב. תומאס בייס וריצ'רד פרייס, אנגליה

4. מה היה תפקידו ההיסטורי של פרייס בפרסום המאמר של תומאס בייס?
5. הסבר במילים שלך מהו ניסוי הביליארד של בייס, וכיצד הוא מתייחס לבעיית ההסקה לאחור?
6. מה מהווה פריור, ומה מהווה פוסטריור בניסוי של תומאס בייס? ומה בניסוי מנסים להעריך?
7. כיצד עדכון בייסיאני בא לידי ביטוי בניסוי הביליארד?

חלק ג. פייר-סימון לפלס, צרפת

8. מי היו שליטי צרפת הידועים בתקופת לפלס?
9. הסבר במילים שלך על איזו שאלה ניסה לפלס לענות באמצעות נתוניו של ג'ון גראונט, וכיצד חוק בייס בא לידי ביטוי בשאלה זו?

חלק ד. החרם האקדמי והמחתרת הבייסיאנית

10. ציינו נקודת דרך היסטורית במאה העשרים שבה משפט בייס עשה הבדל מכריע
11. מה גרם לעלייה דרמטית בשימוש בסטטיסטיקה בייסיאנית בחצי השני של המאה העשרים עד ימינו?

קריאת מקור: המאמר של תומאס בייס וריצ'רד פרייס

12. בהקדמה של פרייס (חלק סגול, עמודים 370 עד 375), איזו בעיה הוא מציין שלא נפתרה על ידי דה-מואבר וברנולי?
13. האם פרייס עושה שימוש והתייחסות לפרמטר ברנולי בטקסט המוזכר?
14. כאשר בייס מגדיר את הבעיה העיקרית של מאמרו (עמוד 376, סימון סגול) לאיזו בעיה הוא מתייחס וכיצד הוא מגדיר אותה?
15. מהי probability, מהו chance, לפי בייס וכיצד הם נבדלים זה מזה (עמוד 376, קטע סגול)
16. בשרטוט ניסוי הביליארד של תומאס בייס, מה מסמל W, AB, M (עמוד 386)?
17. בסיכום של פרייס (עמודים 409 עד 411 סימון סגול), כיצד הוא מתייחס לבעיית האינדוקציה של יום, וכיצד השימוש בפריור ופוסטריור בא לידי ביטוי בפתרון שהוא מציע?
18. האם אדם שצפה בשמש אינספור פעמים יכול לדעת בוודאות מוחלטת שהיא תשוב גם מחר על פי פרייס?
19. למה הוא מתכוון בניסיון "יוניפורמי"?

קריאת מקור: העיקרון השישי בחיבורו של לפלס

20. למה לפלס מתכוון ב"סיבות" וב"אירוע"?
21. המשפט הראשון בקטע המסומן אומר ש"כל אחת מהסיבות שניתן לייחס לאירוע מסוים, בא לידי ביטוי עם אותה נראות כמו זו של הסבירות שהאירוע יתרחש". למה הכוונה וכיצד בא לידי ביטוי כאן "עיקרון נוסחת בייס"?
22. כאשר לפלס מדבר על "סכום ההסתברות לכל הסיבות" על איזה משלושת רכיבי נוסחת בייס הוא מדבר?